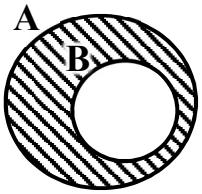
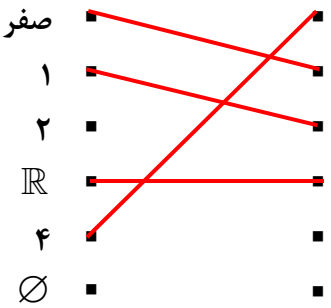
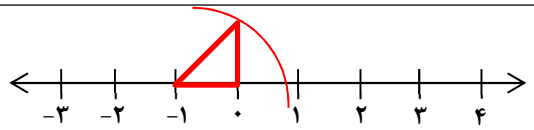
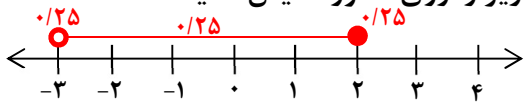
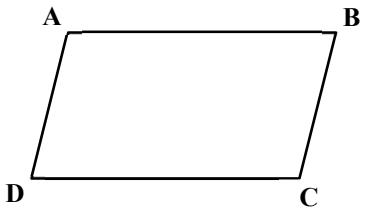
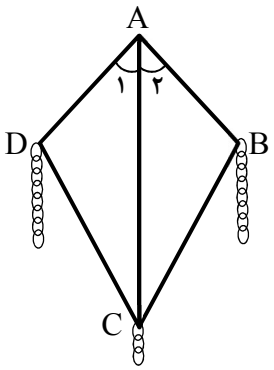
کلید تصحیح آزمون ریاضی نهم - دیماه ۱۴۰۴

ردیف	سوالات	بارم
۱	جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط رابا (غ) مشخص کنید. الف) عددی وجود دارد که حسابی و حقیقی باشد. (ص) ۰/۲۵ ب) هر دو مستطیل دلخواه همواره متشابه هستند. (غ) ۰/۲۵ ج) عبارت " چهارعدد فرد متوالی" یک مجموعه را مشخص می کند.(غ) ۰/۲۵ د) عدد ....۰۱۰۱۰۱ / ۰ یک عدد گنگ است. (غ) ۰/۲۵	۱
۲	جاهای خالی را عبارت های مناسب کامل کنید . الف) در حل مسائل هندسی ، به داده ها و اطلاعات مسأله فرض می گوییم. ۰/۲۵ ب) اگر $a \geq 0$ باشد آنگاه عدد a عددی ..... است. (نامنفی - نامثبت) ۰/۲۵ ج) مجموعه تهی زیر مجموعه هر مجموعه دلخواهی است. ۰/۲۵ د) استدلال یعنی دلیل آوردن و استفاده از دانسته های قبلی برای معلوم کردن موضوع مجهول. ۰/۲۵ هـ) اگر $A \subseteq B$ باشد آنگاه $A \cap B = A$. ۰/۲۵	۱/۲۵
۳	گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف) میخواهیم در مجموعه $\{۵,۳,۳,۵,a,b\}$ به جای a و b دو مقدار متفاوت قرار دهیم تا یک مجموعه دو عضوی به دست آید. مقدار $a+b$ کدام است؟ ۰/۲۵ ۱) ۲ ۲) ۶ ۳) ۱۰ ۴) ۸ ب) نمودار ون مقابل متناظر با کدام یک از مجموعه های زیر است؟ ۰/۲۵  ۱) $A \cap B$ ۲) $A \cup B$ ۳) $A - B$ ۴) $B - A$ ج) عدد $۱+\sqrt{۷}$ بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد ؟ ۱) ۲ و ۳ ۲) ۳ و ۴ ۳) ۴ و ۵ ۴) ۸ و ۷ د) نسبت تشابه دو لوزی $\frac{۳}{۴}$ است. اگر ضلع لوزی بزرگتر ۱۲ واحد باشد، ضلع لوزی کوچکتر چند واحد است؟ ۱) ۹ ۰/۲۵ ۲) ۱۶ ۳) ۱۳ ۴) ۱۱	۱
۴	هر عبارت سمت راست را به عبارت مناسب در ستون چپ وصل کنید. (دو عبارت ستون چپ اضافی است.) الف) تعداد حالت های ممکن در پرتاب دو سکه ۰/۲۵ ب) تنها عضو مجموعه $W - \mathbb{N}$ ۰/۲۵ ج) نسبت تشابه دو شکل همنهشت ۰/۲۵ د) اجتماع مجموعه اعداد گنگ و اعداد گویا ۰/۲۵ 	۱

۵	مجموعه های $A=\{۱,۲,۳\}$ و $B=\{-۱,۳\}$ و $C=\{۲,۳,۵,۴\}$ را در نظر بگیرید. الف) اعضای مجموعه های زیر را مشخص کنید. هرمورد ۰/۲۵ $(A\cup B)-C=\{-۱,۱\}$ $\quad$ $A\cap C=\{۲,۳\}$ ب) تساوی های زیر را با عدد مناسب کامل کنید. هرمورد ۰/۲۵ $n(A\cap\varnothing)=۰$ $\quad$ $n(B-A)=۱$	۱ ۰/۵
۶	الف) عضو های مجموعه ی زیر را بنویسید. هرمورد ۰/۲۵ $A=\{۴x-۳ \mid x\in W, -۱<x\leq ۱\}=\{-۳,۱\}$ ب) در سردخانه های نگهداری گوشت ، برای جلوگیری از رشد باکتری‌ها، دما باید نزدیک به صفر نگه داشته شود. به همین دلیل سیستم تنظیم دمای سردخانه به صورت خودکار دمای سردخانه را روی یکی از اعداد زیر قرار می دهد . این مجموعه را با نماد های ریاضی بنویسید. $D=\{-۱,۰,۱,۲,۳\}=\{x\in\mathbb{Z} \mid -۱\leq x\leq ۳\}$ (۰/۲۵ ، ۰/۵)	۰/۵ ۰/۷۵
۷	با توجه به برابر بودن مجموعه های زیر، جاهای خالی را کامل کنید. هرمورد ۰/۲۵ $\{-\sqrt{۳۶}, ۳^۲, \lvert -۳\rvert, ۷, ۸\}=\{\sqrt{۸۱}, \sqrt{۶۴}, -۶, ۳, ۷\}$	۰/۵
۸	الف) ۱۰ کارت یکسان با شماره های ۱۱ تا ۲۰ را داخل جعبه ای قرار می دهیم و تصادفی یک کارت بیرون می آوریم. چقدر احتمال دارد عدد روی کارت کمتر از ۱۵ باشد؟ $\frac{۴}{۱۰}$ (صورت و مخرج هر کدام ۰/۲۵) ب) یک تاس طوری ساخته شده که روی وجه های آن اعداد ۱ تا ۵ نوشته شده است. اگر این تاس را دوبار پرتاب کنیم ، چقدر احتمال دارد هر دو بار عدد اول بیاید. $\frac{۹}{۲۵}$ (صورت و مخرج هر کدام ۰/۲۵)	۰/۵ ۰/۵
۹	الف) بین $\sqrt{۱۰}$ و ۲ دو عدد گنگ بنویسید. $\sqrt{۵},\sqrt{۶}$ هر مورد ۰/۲۵ (پاسخ های صحیح دیگر لحاظ شود) ب) بین $\frac{۲}{۳}$ و $\frac{۵}{۷}$ دو کسردیگر بنویسید. $\frac{۹}{۱۳},\frac{۷}{۱۰}$ هر مورد ۰/۲۵ (پاسخ های صحیح دیگر لحاظ شود)	۱
۱۰	الف) الف) عدد $-۱+\sqrt{۲}$ (۰/۲۵ ، ۰/۲۵ ، ۰/۲۵) را روی محور نمایش دهید.  ب) مجموعه زیر را روی محور نمایش دهید. $A=\{x\in\mathbb{R} \mid -۳<x\leq ۲\}$  ج) باتوجه به مجموعه A در جای خالی علامت $\in$ یا $\notin$ قرار دهید: $-۳\notin A$ ۰/۲۵	۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۲۵

۱۱	الف) نمایش اعشاری کسر زیر را بنویسید. $\frac{۵}{۹}=۰/\overline{۵}$ ۰/۲۵ ب) معلم ریاضی برای جذاب‌تر شدن کلاس درس، یک مسابقه برگزار کرد. او چند کارت به دانش آموزان داد که روی هر کارت یک کسر نوشته شده بود. معلم اعلام کرد که دو کارت دارای نمایش اعشاری متناوب هستند. این دو کارت را مشخص کنید. $\frac{۳}{۵}$ ، $\frac{۱}{۲۴}$ (۰/۲۵) ، $\frac{۳}{۲۰}$ ، $\frac{۵}{۳۳}$ (۰/۲۵)	۰/۲۵ ۰/۵
۱۲	الف) حاصل عبارت مقابل را بدون قدر مطلق بنویسید. $\left\|۴-\sqrt{۱۷}\right\|=-۴+\sqrt{۱۷}$ (۰/۲۵ ، ۰/۲۵) ب) حاصل عبارت زیر را به دست آورید. $\sqrt{(۲-\sqrt{۲})^۲}=\left\|۲-\sqrt{۲}\right\|=۲-\sqrt{۲}$ (۰/۲۵ ، ۰/۲۵) ج) اگر $a=-۶$ و $b=۱$ باشد، حاصل عبارت زیر را به دست آورید. (با راه حل) ۰/۲۵ : جایگذاری $\left\|a+۲b\right\|+\left\|a+۱\right\|=\left\|-۶+۲\times۱\right\|+\left\|-۶+۱\right\|=۴+۵=۹$ (۰/۲۵ ، ۰/۲۵ ، ۰/۲۵)	۰/۵ ۰/۵ ۱
۱۳	کدام یک از عبارت های زیر نادرست است؟ آن را مشخص کنید و برای نادرستی آن دلیل کوتاه بنویسید. ۱) اگر در یک چهارضلعی ضلع ها برابر نباشند، آن چهارضلعی مربع نیست. ○ ۲) اگر در یک چهار ضلعی تمام زاویه ها ۹۰ درجه باشند، آن چهارضلعی مربع است. ○ ۰/۲۵ دلیل : ممکن است مستطیل باشد. (و یا رساندن منظور) ۰/۲۵	۰/۵
۱۴	در مسأله زیر فرض و حکم را مشخص کنید. (نیازی به اثبات نیست.) « نشان دهید در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو برابر هستند. » فرض : ABCD متوازی الاضلاع است. ۰/۲۵ حکم: در متوازی الاضلاع زاویه های روبرو برابر هستند (و یا نوشتن به صورت ریاضی) ۰/۲۵  	۰/۵
۱۵	با ذکر یک مثال نقض، نشان دهید جمله زیر نادرست است. "محل برخورد ارتفاع های مثلث همواره درون مثلث قرار دارد." رسم مثلث با یک زاویه باز یا یک زاویه راست و رسم ارتفاع ها ۰/۵	۰/۵
۱۶	محمد در حال ساخت یک بادبادک برای مسابقه مدرسه بود. او برای اینکه بادبادک محکم‌تر و متعادل‌تر باشد، ابتدا میله های AB و AD را طوری نصب کرد که طول آنها برابر باشد. سپس میله ی AC را وسط بادبادک طوری نصب کرد که زاویه A را به دوقسمت مساوی تقسیم کند. محمد می خواهد مطمئن شود دو طرف بادبادک کاملا یکسان ساخته شده است. به کمک هم نهشتی مثلث ها این موضوع را اثبات کنید.  $\left.\begin{array}{l} AB=AD \\ \hat{A}_۱=\hat{A}_۲ \\ AC=AC \end{array}\right\} \xrightarrow[۰/۲۵]{(ض ز ض)} \overset{\Delta}{ABC}\cong\overset{\Delta}{ADC}$ (۰/۲۵ ، ۰/۲۵ ، ۰/۲۵ ، ۰/۲۵)	۱/۲۵

۱۷	مرضیه برای درس کاروفناوری، ماکت کلاسشان را با مقیاس $\frac{۱}{۳۰}$ ساخته است . الف) اگر در این ماکت ، فاصلهٔ صندلی مرضیه تا تخته سیاه، ۱۰ سانتی متر باشد، این فاصله، در واقعیت چند متر است؟ $\frac{۱۰}{۳۰۰} = \frac{۱}{۳۰}$ ۰/۵ ۳۰۰ سانتی متر = ۳ متر ۰/۲۵ ب) زاویه بین یکی از دیوارها با میز معلم، ۵۰ درجه است. این زاویه در ماکت چند درجه خواهد بود ؟ ۵۰ درجه ۰/۲۵	۰/۷۵ ۰/۲۵
۱۸	در یک کارگاه تولید ظروف چینی، یک نوع بشقاب به شکل مثلث ساخته می شود که دو سایز مختلف دارد: یکی کوچک و دیگری بزرگ. این دو ظرف از نظر شکل با یکدیگر متشابه هستند. طول ضلع‌های ظرف کوچک ۶، ۸ و ۱۰ و طول ضلع‌های ظرف بزرگ به‌ترتیب $y + ۵$ و ۲۴ و x است. مقدار x و y را به دست آورید. $\frac{۶}{y+۵} = \frac{۸}{۲۴} = \frac{۱۰}{x}$ ۰/۷۵ $x = ۳۰$ ۰/۲۵ $y = ۱۳$ ۰/۲۵	۱/۲۵
۱۹	حاصل عبارت های زیر را به صورت تواندار بنویسید. $۵^{۷} \times \left[۵^{-۲}\right]^{-۱} = ۵^{۷} \times ۵^{۲} = ۵^{۹}$ ۰/۲۵ ۰/۲۵ $\left(\frac{۴}{۳}\right)^{-۵} \times \left(\frac{۳}{۲}\right)^{۵} = \left(\frac{۳}{۴}\right)^{۵} \times \left(\frac{۳}{۲}\right)^{۵} = \left(\frac{۹}{۸}\right)^{۵}$ ۰/۲۵ ۰/۲۵	۱
۲۰	نظر همکاران محترم در تصحیح اوراق دارای ارجحیت است.	